

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 12

Heinrich Weber

138 Zerfällung der Klassengleichung nach den Geschlechtern.

Ist nun m durch eine noch höhere als die zweite Potenz von 2 teilbar, so kann man, wenn der Exponent von 2 ungerade ist, nach § 105, (7) alle Charaktere auf solche von der Form

$$\left(\frac{A}{m''}\right), \quad \left(\frac{-1}{A}\right) \left(\frac{A}{m''}\right)$$

zurückführen. Man setze

$$m = 2r^2 m'',$$

indem man wieder unter r^2 die grösste in $\frac{1}{2}m$ aufgehende Quadratzahl versteht und wende, je nachdem $m'' \equiv 1$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist, die Formel (8) oder (18) an. Man erhält dann die vollständige Zerfällung der Klassengleichung unter Adjunktion der Quadratwurzeln aus sämtlichen in m aufgehenden Primzahlen, ausschliesslich $\sqrt{2}$.

Ist aber der Exponent der höchsten in m aufgehenden Potenz von 2 eine gerade Zahl, so genügt auch (18) noch nicht zur vollständigen Zerlegung der Klassengleichung. Man kann zwar hier wieder durch die Formeln (8), (18) durch Adjunktion sämtlicher $\sqrt{p}$ und $\sqrt{q}$ die Funktion H zerfällen, die $\sqrt{2}$ bekommt man aber dadurch nicht hinein, und es bleiben also immer noch je zwei Geschlechter in einer solchen Teilgleichung enthalten. Um auch diese noch zu trennen, leiten wir unter der Voraussetzung, dass m durch 8 teilbar sei, noch eine dritte Formel her.

Wir setzen

$$\begin{aligned} m &= m' m'', \\ x &= 1, \quad y = \frac{1}{2}m' - 2m'', \quad n = \left(\frac{1}{4}m' + m''\right)^2, \\ \sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)} &= e^{-\frac{\pi i}{4}} \left(\frac{1}{2}\sqrt{m'} + i\sqrt{m''}\right), \end{aligned}$$

worin wieder m'' ungerade und durch kein Quadrat teilbar ist. Hier folgt aus § 136:

$$M = (-1)^{\frac{m}{8}} e^{\frac{\pi i}{4} A m''} \left(\frac{A}{m''}\right) \left(i^{-\frac{m''+1}{2}} \frac{1}{2}\sqrt{m'} + i^{-\frac{m''-1}{2}} \sqrt{m''}\right)^3. \quad (1)$$

Nachdem die Zerlegung nach den Charakteren $\left(\frac{A}{m''}\right)$ durch die Formeln (8) und (18) erledigt ist, handelt es sich nur noch um die Zerlegung nach den Charakteren

$$\left(\frac{-1}{A}\right), \quad \left(\frac{2}{A}\right),$$

d. h. nach dem Verhalten von A gegen den Modul 8. Es genügt daher, in der Formel (19) $m'' = 1$ zu setzen, wodurch man folgende vier Werte von M erhält:

$$\begin{aligned}
M &= (-1)^{\frac{m}{8}} \frac{1+i}{\sqrt{2}} (1 - i \frac{1}{2} \sqrt{m})^3, & A &\equiv 1 \pmod{8}, \\
M &= (-1)^{\frac{m}{8}} \frac{-1+i}{\sqrt{2}} (1 - i \frac{1}{2} \sqrt{m})^3 = M', & A &\equiv 3 \pmod{8}, \\
M &= (-1)^{\frac{m}{8}} \frac{-1-i}{\sqrt{2}} (1 - i \frac{1}{2} \sqrt{m})^3 = M'', & A &\equiv 5 \pmod{8}, \\
M &= (-1)^{\frac{m}{8}} \frac{1-i}{\sqrt{2}} (1 - i \frac{1}{2} \sqrt{m})^3 = M''', & A &\equiv 7 \pmod{8}.
\end{aligned} \tag{2}$$

Die vier Werte von M gehen aus dem ersten hervor durch die Vertauschungen:

$$\begin{aligned}
M, & \quad \sqrt{2}, & i, & \quad \sqrt{m}, \\
M', & \quad -\sqrt{2}, & -i, & \quad -\sqrt{m}, \\
M'', & \quad -\sqrt{2}, & i, & \quad \sqrt{m}, \\
M''', & \quad \sqrt{2}, & -i, & \quad -\sqrt{m}.
\end{aligned} \tag{3}$$

Ist nun $\Phi(M, u) = 0$ in demselben Sinne wie oben die zwischen u und M bestehende Gleichung, so sind die vier Funktionen

$$\Phi(M, u), \quad \Phi(-M, u), \quad \Phi(iM, u), \quad \Phi(-iM, u)$$

ohne gemeinsamen Teiler, und wenn $\Phi(M, u)$ in $H(u)$ enthalten ist, so sind auch die drei anderen Funktionen $\Phi(-M, u)$, $\Phi(iM, u)$, $\Phi(-iM, u)$ in $H(u)$ enthalten, da die Vorzeichen der Irrationalitäten (20) beliebig geändert werden können. Es ist daher

$$H(u) = \Phi(M, u) \Phi(-M, u) \Phi(iM, u) \Phi(-iM, u),$$

und es kommt also jeder der vier Fälle

$$A \equiv 1, \quad A \equiv 3, \quad A \equiv 5, \quad A \equiv 7 \pmod{8}$$

in gleich vielen Formenklassen der Diskriminante $-4m$ vor.

Eine Ausnahme tritt nur dann ein, wenn m ein Quadrat oder das Doppelte eines Quadrates ist, weil im ersten Falle $\sqrt{m}$ rational und daher nur die Vertauschung (M, M'') gestattet ist, im zweiten Falle $\sqrt{2}$ und $\sqrt{m}$ gleichzeitig ihr Zeichen ändern, also nur die Vertauschung (M, M') zulässig ist.

Aber es genügen auch schon diese Vertauschungen, um die Teilgleichung durch Adjunktion von $\sqrt{2}$ weiter zu zerfällen.

139 Beispiele.

Im ersten Falle kommen nach § 105 nur die beiden Kongruenzen

$$A \equiv 1, \quad A \equiv 5 \pmod{8},$$

im zweiten Falle nur die beiden Kongruenzen

$$A \equiv 1, \quad A \equiv 3 \pmod{8}$$

vor, und zwar wieder in gleich viel Formenklassen. Die vollständige Zerlegung der Klassengleichung nach den Geschlechtern erfordert, wenn m durch 8 teilbar ist, immer die Adjunktion der Wurzeln aus sämtlichen in m aufgehenden Primzahlen, einschliesslich 2.

Man bemerkt, dass in diesen Betrachtungen ein neuer Beweis der von Gauss und Dirichlet bewiesenen Sätze über die Existenz der Geschlechter enthalten ist, freilich nur für negative Diskriminanten.

Beispiele.

Zur wirklichen Ausrechnung der Zerfällung der Klassengleichung sind die Formeln des vorigen Paragraphen nur in beschränktem Masse anwendbar wegen des zu hohen Grades der Transformationsgleichungen. Wir werden nachher in einem Falle eine wenigstens nahe verwandte Methode zur Anwendung bringen. Ist die Klassengleichung bekannt, so lässt sich meist leichter die Zerlegung direkt finden, indem man einen Ansatz von bekannter Form mit unbestimmten Koeffizienten macht; so findet man aus den Formeln § 130, (2), (29), (37) die folgenden Teilgleichungen, worin das positive Zeichen der Quadratwurzel dem Hauptgeschlecht entspricht:

$$\begin{aligned} m = 50, \quad & f_1(\sqrt{-50}) = \sqrt{2}x, \\ & x^3 - x^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}(x + 1), \\ m = 26, \quad & f_1(\sqrt{-26})^2 = \sqrt{2}x, \\ & x^3 - x^2 = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}(x + 1), \\ m = 41, \quad & z = \frac{f(\sqrt{-41})^2}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{f(\sqrt{-41})^2}, \\ & z^2 - \frac{5 + \sqrt{41}}{2}z + \frac{7 + \sqrt{41}}{2} = 0. \end{aligned}$$

Um aber eine Anwendung unserer allgemeinen Methode zu geben, nehmen wir $m \equiv 3 \pmod{8}$ an und setzen $D = -m$. Wir befriedigen die Gleichung:

$$4n = y^2 + mx^2,$$

indem wir setzen

$$\begin{aligned} m &= m' m'', \\ x = 1, \quad y &= \frac{m' - m''}{2}, \quad 4n = \left(\frac{m' + m''}{2} \right)^2, \end{aligned}$$

wobei y und folglich n ungerade ausfällt. Es wird ferner nach § 136, (13)

$$\alpha + \beta \omega = \left(\frac{\sqrt{m'} + i \sqrt{m''}}{2} \right)^2.$$

Setzen wir unter der Voraussetzung, dass n durch 3 nicht teilbar ist,

$$M = \left(\frac{c}{e} \right) i^{\frac{a-1}{2}} \sqrt{c} \frac{\eta\left(\frac{c + \partial \omega}{a}\right)}{\eta(\omega)}, \quad (4)$$

so lässt sich M mit Anwendung von § 38, (15) bestimmen und man findet, wenn m'' denjenigen der beiden Faktoren m' , m'' bedeutet, der modulo 4 mit 1 kongruent ist:

$$M = - \left(\frac{A}{m''} \right) (-1)^{\frac{m'-m''-2}{8}} e^{-\frac{\pi i}{3} A(m'-m'')} \frac{\sqrt{m''} - i \sqrt{m'}}{2}. \quad (5)$$

Um hiervon eine Anwendung zu machen, setzen wir $n = 25$, also

$$20 = m' + m'',$$

und folglich

$$\begin{aligned} m'' = 1, & \quad m' = 19, & m = 19, \\ m'' = 17, & \quad m' = 3, & m = 51, \\ m'' = 13, & \quad m' = 7, & m = 91, \\ m'' = 9, & \quad m' = 11, & m = 99. \end{aligned}$$

Legen wir die Form

$$\left(1, \frac{m' - m''}{2}, n \right)$$

zugrunde, so ist $A = 1$ zu setzen, und (2) ergibt:

$$\begin{aligned} m = 19, \quad M &= -\frac{1 - i\sqrt{19}}{2}, \\ m = 51, \quad M &= e^{-\frac{\pi i}{3}} \frac{\sqrt{17} - i\sqrt{3}}{2}, \\ m = 91, \quad M &= \frac{\sqrt{13} - i\sqrt{7}}{2}, \\ m = 99, \quad M &= e^{\frac{\pi i}{3}} \frac{3 - i\sqrt{11}}{2}. \end{aligned} \quad (6)$$

Nun genügt nach § 72, (27), (28) M einer Transformationsgleichung, die, wenn

$$\begin{aligned} \chi &= M^5 + 5M^4 + 15M^3 + 25M^2 + 25M \\ &= M^3 \left[\left(M + \frac{5}{M} \right)^2 + 5 \left(M + \frac{5}{M} \right) + 5 \right] \end{aligned}$$

gesetzt wird, die Gestalt erhält:

$$j(\omega) = \gamma_2(\omega)^3 = \frac{(\chi^2 + 10\chi + 5)^3}{\chi}. \quad (7)$$

Für $m = 19$ erhält man hieraus den schon oben (§ 125) gefundenen Wert

$$\gamma_2 \left(\frac{-3 + \sqrt{-19}}{2} \right) = -96,$$

und für die drei übrigen Werte von m erhält man

$$\begin{aligned} j \left(\frac{-7 + \sqrt{-51}}{2} \right) &= -2^{14} \cdot 27 (6263 + 1519\sqrt{17}), \\ \gamma_2 \left(\frac{-3 + \sqrt{-91}}{2} \right) &= -48 (227 + 63\sqrt{13}), \\ j \left(\frac{-1 + \sqrt{-99}}{2} \right) &= -2^{12} (4\,591\,804\,316 + 799\,330\,532\sqrt{33}). \end{aligned} \quad (8)$$

Hieraus kann man zu kubischen Gleichungen für

$$f(\sqrt{-51})^{24}, \quad f(\sqrt{-91})^8, \quad f(\sqrt{-99})^{24}$$

gelangen, indem man von den Formeln Gebrauch macht (§ 34, § 54):

$$f_2\left(\frac{-r + \sqrt{-m}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2} e^{-\frac{r\pi i}{24}}}{f(\sqrt{-m})},$$

$$\gamma_2\left(\frac{-r + \sqrt{-m}}{2}\right) e^{-\frac{r\pi i}{3}} = \frac{f(\sqrt{-m})^{24} - 16^2}{f(\sqrt{-m})^{16}},$$

worin $r = 7, 3, 1$; $m = 51, 91, 99$ zu setzen ist. Setzt man also für $r = 3$:

$$f(\sqrt{-m}) = x,$$

so erhält man:

$$x^{24} + \gamma_2(\omega) x^{16} - 16^2 = 0, \quad (9)$$

und für $r = 7, 1$:

$$f(\sqrt{-m})^3 = 2x,$$

für diese beiden Fälle:

$$x^{24} - [3 - 2^{-8}j(\omega)] x^{16} + 3x^8 - 1 = 0, \quad (10)$$

wo für $\gamma_2(\omega)$ und $j(\omega)$ die Werte (5) einzusetzen sind. Diese Gleichungen lassen sich noch zerlegen, und man erhält für x selbst viel einfachere Gleichungen:

$$\begin{aligned} f(\sqrt{-51})^4 &= 2x, & x^2 - x - 1 &= \sqrt{17}x, \\ f(\sqrt{-91})^8 &= 2x, & x^2 - 13x - 1 &= \sqrt{13}(2x^2 + 2), \\ f(\sqrt{-99})^{24} &= 2x, & x^4 - 10x^2 + 1 &= \sqrt{33}(2x^2 + 2). \end{aligned}$$

Die Darstellung der Klasseninvarianten $j(\omega)$ durch eine einzige Quadratwurzel ist immer dann möglich, wenn zwei Geschlechter und in jedem Geschlecht eine Klasse vorhanden ist. Diese Werte von m finden sich in der Gauss'schen Tafel der Klassenzahlen (Werke, Bd. II, S. 450 ff.) unter der Bezeichnung II, 3, von denen die auszuwählen sind, die $\equiv 3 \pmod{8}$ sind. Ihre Anzahl ist aller Wahrscheinlichkeit nach endlich, wie die erwähnte Tafel aufweist; es sind die Zahlen:

$$m = 19, 51, 91, 99, 123, 147, 187, 235, 267, 403, 427.$$

Wenn die Formenklassen in eine beliebige Anzahl von Geschlechtern zerfallen, aber in jedem Geschlecht nur eine Klasse enthalten ist, dann lassen sich nach dem in § 138 bewiesenen Satze alle Klasseninvarianten durch Quadratwurzeln ausdrücken. Von Euler und Gauss ist durch Induktion geschlossen, daß es nur eine endliche Anzahl, nämlich 65, solcher Diskriminanten gibt¹. In der Abhandlung „Zur komplexen Multiplikation elliptischer Funktionen“ (Mathematische Annalen, Bd. 33) habe ich diese Zahlen alle berechnet. Sie sind auch in der Tafel der Klasseninvarianten, die diesem Buche beigelegt ist, enthalten.

¹Euler, Nouv. Mem. de Berlin 1776, S. 338. Gauss, Disq. art. 303. Euler ist auf diese Zahlen auf einem anderen Wege gelangt, nämlich von der Aufgabe, große Primzahlen zu ermitteln (Vgl. die Straßburger Dissertation von Peter Meyer: Beweis eines von Euler entdeckten Satzes, betreffend die Bestimmung von Primzahlen, Straßburg 1906). Diese Zahlen sind:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 33, 37, 40, 42, 45, 48, 57, 58, 60, 70, 72, 78, 85, 88, 93, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 272, 276, 280, 284, 288, 292, 296, 300, 304, 308, 312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, 340, 344, 348, 352, 356, 360, 364, 368, 372, 376, 380, 384, 388, 392, 396, 400, 404, 408, 412, 416, 420, 424, 428, 432, 436, 440, 444, 448, 452, 456, 460, 464, 468, 472, 476, 480, 484, 488, 492, 496, 500, 504, 508, 512, 516, 520, 524, 528, 532, 536, 540, 544, 548, 552, 556, 560, 564, 568, 572, 576, 580, 584, 588, 592, 596, 600, 604, 608, 612, 616, 620, 624, 628, 632, 636, 640, 644, 648, 652, 656, 660, 664, 668, 672, 676, 680, 684, 688, 692, 696, 700, 704, 708, 712, 716, 720, 724, 728, 732, 736, 740, 744, 748, 752, 756, 760, 764, 768, 772, 776, 780, 784, 788, 792, 796, 800, 804, 808, 812, 816, 820, 824, 828, 832, 836, 840, 844, 848, 852, 856, 860, 864, 868, 872, 876, 880, 884, 888, 892, 896, 900, 904, 908, 912, 916, 920, 924, 928, 932, 936, 940, 944, 948, 952, 956, 960, 964, 968, 972, 976, 980, 984, 988, 992, 996, 1000.

Einundzwanzigster Abschnitt.

Die Normen der Klasseninvarianten $f(\omega)$.

140 Konvergenz einer unendlichen Reihe.

Wir betrachten eine beliebige quadratische Form

$$\psi(x, y) = Ax + 2Bxy + Cy^2 \quad (11)$$

mit negativer Diskriminante

$$-m = B^2 - AC, \quad (12)$$

in der vorläufig die Koeffizienten A, B, C nicht notwendig als ganze Zahlen betrachtet werden sollen, nur sollen sie reell sein. Nehmen wir x, y als rechtwinkelige Koordinaten in einer Ebene an, so entsprechen den ganzzahligen Werten von x, y die Gitterpunkte. Die Gleichung

$$\psi(x, y) = t$$

stellt für ein konstantes t eine Ellipse dar, und die Anzahl $Z(t)$ der Werte von ψ , für ganzzahlige x, y , die kleiner als t sind, ist gleich der Anzahl der im Innern dieser Ellipse gelegenen Gitterpunkte. Nach Bd. II, § 194, (5) nähert sich der Grenzwert des Verhältnisses $Z(t) : t$ für ein unendlich großes t , dem Flächeninhalt der Ellipse $\psi = 1$, nämlich dem Werte $\pi : \sqrt{m}$. Also haben wir

$$\lim \frac{Z(t)}{t} = \frac{\pi}{\sqrt{m}}. \quad (13)$$

Lassen wir also in der unendlichen Reihe

$$S = \sum^{x,y} \frac{1}{\psi(x, y)^s} \quad (14)$$

die Zahlen x, y alle ganzzahligen Werte, ausgenommen die Kombination $x = 0, y = 0$, durchlaufen, so ist nach Bd. II, § 196, 4 S für $s > 1$ konvergent, und es ist

$$\lim_{s=1} (s-1) S = \frac{\pi}{\sqrt{m}}. \quad (15)$$

141 Die Kroneckersche Grenzformel.

Im folgenden soll durch direkte Umformung der Summe S nachgewiesen werden, daß

$$S - \frac{\pi}{(s-1)\sqrt{m}}$$

für $s = 1$ einen endlichen Grenzwert hat und dieser Grenzwert soll bestimmt werden.

Wir ordnen die Glieder der Reihe

$$S = \sum^{x,y} \frac{1}{\psi(x, y)^s}$$

zunächst in der Weise an, daSS wir die dem verschwindenden y entsprechenden Glieder absondern und von den übrigen je zwei, welche entgegengesetzten Werten von x und y entsprechen, zusammenfassen.

So erhalten wir:

$$S = M_s + N_s, \quad (16)$$

wenn zur Abkürzung

$$M_s = 2 \sum_{1,\infty}^y \sum_{-\infty,\infty}^x \frac{1}{(A x^2 + 2 B x y + C y^2)^s}, \quad (17)$$

$$N_s = 2 \sum_{1,\infty}^x \frac{1}{(A x^2)^s} \quad (18)$$

gesetzt ist. Der Wert N , den N_s für $s = 1$ erhält, lässt sich, da die Reihe für $s = 1$ unbedingt konvergent bleibt, direkt bestimmen und ergibt:

$$N = \frac{2}{A} \sum_{1,\infty}^x \frac{1}{x^2} = \frac{\pi^2}{3A}. \quad (19)$$

Um das Verhalten von M_s für $s = 1$ zu ermitteln, zerlegen wir die Funktion $\psi(x, y) = A x^2 + 2 B x y + C y^2$ in zwei konjugiert imaginäre lineare Faktoren:

$$A x^2 + 2 B x y + C y^2 = A (x + \omega_1 y) (x - \omega_2 y),$$

wenn

$$\omega_1 = \frac{B + i\sqrt{m}}{A}, \quad \omega_2 = \frac{-B + i\sqrt{m}}{A} \quad (20)$$

so erklärt werden, daSS $\sqrt{m}$ positiv ist.

Hierdurch wird

$$M = \frac{2}{A^s} \sum_{1,\infty}^y \sum_{-\infty,\infty}^x \frac{1}{(x + \omega_1 y)^s (x - \omega_2 y)^s}. \quad (21)$$

Nun ist nach einem bekannten Satz aus der Theorie der Γ -Funktionen, wenn k eine beliebige Grösse mit positiv imaginärem Bestandteil bedeutet:

$$\frac{1}{(-i k)^s} = \frac{(2\pi)^s}{\Gamma(s)} \int_0^\infty e^{2\pi i k \xi} \xi^{s-1} d\xi,$$

worin die Potenz $(-i k)^s$ dadurch eindeutig erklärt ist, daSS, wenn $-i k = \varrho e^{i\vartheta}$ gesetzt, ϱ positiv und der Winkel ϑ zwischen $-\frac{\pi}{2}$ und $+\frac{\pi}{2}$ angenommen wird, $(-i k)^s = \varrho^s e^{i\vartheta s}$ zu setzen ist.

Ersetzt man hierin $i k$ durch die konjugiert imaginäre Grösse $-i k'$, indem man zugleich einen neuen Integrationsbuchstaben η wählt, und multipliziert beide Gleichungen, so folgt:

$$\frac{1}{(k k')^s} = \frac{(2\pi)^{2s}}{\Gamma(s) \Gamma(s)} \int_0^\infty \int_0^\infty e^{2\pi i (k\xi - k'\eta)} (\xi \eta)^{s-1} d\xi d\eta. \quad (22)$$

Hierin setzen wir für k, k' die beiden konjugierten Faktoren $x + \omega_1 y$, $x - \omega_2 y$ von ψ und führen den Integralausdruck (7) in (6) ein.

Dadurch erhalten wir:

$$M_s = \frac{(2\pi)^{2s}}{A^s \Gamma(s) \Gamma(s)} \sum^{x,y} 2 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{2\pi i [x(\xi-\eta)+y(\omega_1\xi+\omega_2\eta)]} (\xi\eta)^{s-1} d\xi d\eta. \quad (23)$$

Wir fassen nun das Produkt der beiden Integrale auf der rechten Seite dieses Ausdruckes, das wir zur Abkürzung durch

$$W = 2 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{2\pi i [x(\xi-\eta)+y(\omega_1\xi+\omega_2\eta)]} (\xi\eta)^{s-1} d\xi d\eta \quad (24)$$

bezeichnen, als Doppelintegral auf, das sich, wenn ξ, η als rechtwinkelige Koordinaten in der Ebene gedeutet werden, über den positiven Quadranten des Koordinatensystems erstreckt.

Um das Doppelintegral umzuformen, teilen wir den Integrationsbereich durch eine den Winkel halbierende Gerade in die beiden Teile I, II (s. die Fig. 2), und substituieren im ersten Teil

$$\xi - \eta = u, \quad \xi + \eta = v,$$

im zweiten Teil:

$$\xi - \eta = -u, \quad \xi + \eta = v.$$

Wenn man dann, wie die Figur andeutet, zuerst bei konstantem u in bezug auf v integriert, so erhält man:

$$\begin{aligned} W = & \int_0^\infty e^{2\pi i x u} du \int_u^\infty e^{\pi i y [u(\omega_1-\omega_2)+v(\omega_1+\omega_2)]} \left(\frac{v^2-u^2}{4}\right)^{s-1} dv \\ & + \int_0^\infty e^{-2\pi i x u} du \int_u^\infty e^{\pi i y [-u(\omega_1-\omega_2)+v(\omega_1+\omega_2)]} \left(\frac{v^2-u^2}{4}\right)^{s-1} dv, \end{aligned}$$

oder, wenn man zur Abkürzung

$$\varphi_\pm(u) = \int_u^\infty e^{\pi i y [v(\omega_1+\omega_2) \pm u(\omega_1-\omega_2)]} \left(\frac{v^2-u^2}{4}\right)^{s-1} dv \quad (25)$$

setzt,

$$W = \int_0^\infty e^{2\pi i x u} \varphi_+(u) du + \int_0^\infty e^{-2\pi i x u} \varphi_-(u) du. \quad (26)$$

Diese nach u genommenen Integrale zerlegen wir in lauter solche Bestandteile, deren

Grenzen die Reihe der ganzen Zahlen sind, wir setzen also, da x eine ganze Zahl ist:

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty e^{\pm 2\pi i x u} \varphi_\pm(u) du &= \sum_{0,\infty}^\nu \int_\nu^{\nu+1} e^{\pm 2\pi i x u} \varphi_\pm(u) du, \\
&= \sum_{0,\infty}^\nu \int_0^1 e^{\pm 2\pi i x u} \varphi_\pm(u + \nu) du, \\
&= \int_0^1 e^{\pm 2\pi i x u} f(u) du,
\end{aligned} \tag{27}$$

wenn wiederum

$$f(u) = \sum_{0,\infty}^\nu \varphi_\pm(u + \nu) \tag{28}$$

gesetzt ist.

Wenn wir nun zunächst die Summation in bezug auf x ausführen, so können wir von der Grundformel aus der Theorie der Fourierschen Reihen Gebrauch machen:

$$\begin{aligned}
\sum_{-\infty,\infty}^x \int_0^1 e^{\pm 2\pi i x u} f(u) du &= \frac{1}{2}[f(0) + f(1)] \\
&= \frac{1}{2} \varphi_\pm(0) + \sum_{1,\infty}^\nu \varphi_\pm(\nu),
\end{aligned} \tag{29}$$

und erhalten also, da nach (10)

$$\varphi_+(0) = \varphi_-(0) = \varphi(0) = \int_0^\infty e^{\pi i y v (\omega_1 + \omega_2)} \left(\frac{v}{2}\right)^{2s-2} dv \tag{30}$$

ist, aus (11), (12) und (14):

$$\sum_{-\infty,\infty}^x W = \varphi(0) + \sum_{1,\infty}^\nu [\varphi_+(\nu) + \varphi_-(\nu)]. \tag{31}$$

Führen wir dies in (8) ein, so zerfällt M_s in zwei Teile:

$$M_s = P_s + Q_s, \tag{32}$$

wenn

$$P_s = \frac{(2\pi)^{2s}}{A^s \Gamma(s) \Gamma(s)} \sum_{1,\infty}^y \varphi(0), \tag{33}$$

$$Q_s = \frac{(2\pi)^{2s}}{A^s \Gamma(s) \Gamma(s)} \sum_{1,\infty}^y \sum_{1,\infty}^\nu [\varphi_+(\nu) + \varphi_-(\nu)] \tag{34}$$

gesetzt wird.

Nach (15) ist, wenn wir für v eine neue Integrationsvariable t durch die Gleichung

$$\pi i v(\omega_1 + \omega_2) = -\frac{2\pi v\sqrt{m}}{A} = -t$$

einführen, und die Summation nach y ausführen:

$$\sum_{1,\infty}^y \varphi(0) = \frac{2 A^{2s-1}}{(4\pi\sqrt{m})^{2s-1}} \int_0^\infty \frac{t^{2s-2} dt}{e^t - 1},$$

also:

$$P_s = \frac{(2\pi)^{2s} A^{s-1}}{(4\pi\sqrt{m})^{2s-1} \Gamma(s)^2} 2 \int_0^\infty \frac{t^{2s-2} dt}{e^t - 1}. \quad (35)$$

Hieraus lässt sich der Grenzwert P leicht bestimmen. Es ist nämlich das Integral

$$\int_0^\infty t^{2s-2} e^{-t} \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} \right) dt, \quad (36)$$

da der in der Klammer stehende Ausdruck für $t = 0$ und $t = \infty$ einen endlichen Wert behält, bis $s = 1$ stetig, und hat daher den Grenzwert:

$$\int_0^\infty e^{-t} \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t} \right) dt = -\Gamma'(1) = 0,5772 \dots$$

Zerlegt man also das Integral (21) in seine beiden Bestandteile und setzt

$$\int_0^\infty t^{2s-3} e^{-t} dt = \Gamma(2s-2) = \frac{\Gamma(2s-1)}{2(s-1)},$$

so folgt:

$$\lim_{s=1} \left(\int_0^\infty \frac{t^{2s-2} dt}{e^t - 1} - \frac{\Gamma(2s-1)}{2(s-1)} \right) = -\Gamma'(1),$$

und wenn man also die Entwicklung nach Potenzen von $s - 1$:

$$\Gamma(2s-1) = 1 + 2\Gamma'(1)(s-1) + \dots$$

einsetzt,

$$\lim_{s=1} \left\{ 2 \int_0^\infty \frac{t^{2s-2} dt}{e^t - 1} - \frac{1}{s-1} \right\} = 0. \quad (37)$$

Man erhält ferner durch Entwicklung nach Potenzen von $s - 1$:

$$\begin{aligned} & \frac{(2\pi)^{2s} A^{s-1}}{(4\pi\sqrt{m})^{2s-1} \Gamma(s)^2} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{m}} \left[1 + (s-1) \left(\log \frac{A}{4m} - 2\Gamma'(1) \right) + \dots \right] \end{aligned} \quad (38)$$

so daSS nach (20):

$$P_s = \frac{(2\pi)^{2s} A^{s-1}}{(4\pi\sqrt{m})^{2s-1} \Gamma(s)^2} \left(2 \int_0^\infty \frac{t^{2s-2} dt}{e^t - 1} - \frac{1}{s-1} \right) + \frac{\pi}{\sqrt{m}(s-1)} + \frac{\pi}{\sqrt{m}} \left(\log \frac{A}{4m} - 2\Gamma'(1) \right) + \dots, \quad (39)$$

worin die noch folgenden Glieder mit $s-1$ verschwinden. Daraus folgt:

$$\lim \left(P_s - \frac{\pi}{\sqrt{m}(s-1)} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{m}} \left(\log \frac{A}{4m} - 2\Gamma'(1) \right). \quad (40)$$

Es bleibt noch der Bestandteil Q_s zu untersuchen übrig, der für $s=1$ einen endlichen Grenzwert Q erhält; diesen können wir ohne weiteres durch Einsetzen des Wertes $s=1$ bestimmen.

Es lässt sich nämlich in (10), solange u und y gröSSer als Null sind, nach Einsetzen des Wertes $s=1$ die Integration ausführen und ergibt mit Rücksicht auf den Wert $2i\sqrt{m}$ von $A(\omega_1 + \omega_2)$:

$$\varphi_\pm(\nu) = \frac{A}{2\pi\sqrt{m}y} e^{2\pi i y \nu \omega},$$

worin $\omega = \omega_1$ oder $= \omega_2$ zu setzen ist, je nachdem das obere oder untere Zeichen in $\varphi_\pm(\nu)$ genommen wird. Durch Ausführung der Summation nach y folgt hieraus:

$$\sum_{1,\infty}^\nu \sum_{1,\infty}^y \varphi_\pm(\nu) = -\frac{A}{2\pi\sqrt{m}} \sum_{1,\infty}^\nu \log(1 - e^{2\pi i \nu \omega}),$$

und die Summe nach ν lässt sich auf die Funktion $\eta(\omega)$ zurückführen, da nach § 24, (8):

$$\eta(\omega) = e^{\frac{\pi i \omega}{12}} \prod_{1,\infty}^\nu (1 - e^{2\pi i \nu \omega})$$

ist. Danach wird, immer für $s=1$,

$$\sum_{1,\infty}^\nu \sum_{1,\infty}^y \varphi_\pm(\nu) = -\frac{A}{2\pi\sqrt{m}} \left(\log \eta(\omega) - \frac{\pi i \omega}{12} \right).$$

Führen wir dies Resultat in (19) ein, nachdem wir dort $s=1$ gesetzt haben, so ergibt sich der Grenzwert von Q_s :

$$Q = -\frac{2\pi}{\sqrt{m}} \log \eta(\omega_1) \eta(\omega_2) - \frac{\pi^2}{3A}. \quad (41)$$

Hiernach erhalten wir aus (4), (25), (26) die folgende Grenzformel, deren Ableitung das Ziel dieser Betrachtung war:

$$\begin{aligned} \lim_{s=1} \sum^{x,y} \frac{1}{(A x^2 + 2 B x y + C y^2)^s} - \frac{\pi}{(s-1)\sqrt{m}} \\ = -\frac{2\pi \Gamma'(1)}{\sqrt{m}} + \frac{\pi}{\sqrt{m}} \log \frac{A}{4m} - \frac{2\pi}{\sqrt{m}} \log \eta(\omega_1) \eta(\omega_2). \end{aligned} \quad (42)$$

Aus (27) ergibt sich in Übereinstimmung mit § 140, (5):

$$\lim_{s=1} (s-1) \sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s} = \frac{\pi}{\sqrt{m}},$$

also nur abhängig von m , nicht von der besonderen Form ψ .

Verstehen wir also jetzt unter $A, 2B, C$ ganze Zahlen und lassen ψ ein vollständiges Repräsentantensystem der zur Diskriminante $-4m$ gehörigen Formenklassen durchlaufen, so folgt

$$\lim_{s=1} (s-1) \sum^{\psi} \sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s} = \frac{\pi h}{\sqrt{m}}, \quad (43)$$

wenn h die zur Diskriminante $-4m$ gehörige Klassenzahl ist.

Aus (27) leitet man eine einfachere Formel her für die Funktion

$$f(\omega) = e^{-\frac{\pi i}{24}} \frac{\eta\left(\frac{\omega+1}{2}\right)}{\eta(\omega)} = e^{\frac{\pi i}{24}} \frac{\eta\left(\frac{\omega-1}{2}\right)}{\eta(\omega)}.$$

Ersetzt man nämlich

$$\begin{aligned} A & \text{ durch } 2A, \\ B & \text{ " } A+B, \\ C & \text{ " } \frac{1}{2}(A+2B+C), \end{aligned}$$

so bleibt $m = AC - B^2$ ungeändert und ω_1, ω_2 gehen über in

$$\omega'_1 = \frac{\omega_1 + 1}{2}, \quad \omega'_2 = \frac{\omega_2 - 1}{2}.$$

Setzt man also

$$\begin{aligned} \psi &= (A, 2B, C), \\ \psi' &= [2A, 2(A+B), \tfrac{1}{2}(A+2B+C)], \end{aligned} \quad (44)$$

so ergibt sich aus (27)

$$\lim_{s=1} \left(\sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s} - \sum^{x,y} \frac{1}{\psi'^s} \right) = \frac{2\pi}{\sqrt{m}} \log \frac{f(\omega_1) f(\omega_2)}{\sqrt{2}}. \quad (45)$$

Wir nehmen jetzt nicht nur $A, 2B, C$, sondern auch A, B, C als ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler und A ungerade an. Dann ist ψ eine primitive Form der Diskriminante $-4m$, und wir betrachten zunächst die beiden Fälle

$$m \equiv 1, \quad m \equiv 2 \pmod{4}.$$

Nehmen wir, was keine weitere Beschränkung ist, $B \equiv m+1 \pmod{2}$ an, d. h. B gerade oder ungerade, je nachdem m ungerade oder gerade ist, so ergibt sich aus

$$m = AC - B^2 :$$

$$\begin{aligned} A - C &\equiv 0 \pmod{4} & m \text{ ungerade,} \\ A + C &\equiv 0 \pmod{4} & m \text{ gerade,} \end{aligned}$$

und die Form ψ' ist primitiv von der Diskriminante $-4m$. Es ist nach der Komposition der quadratischen Formen:

$$\psi' = \psi_0 \psi,$$

wenn

$$\begin{aligned}\psi_0 &= \left(2, 2, \frac{m+1}{2}\right) \quad (m \text{ ungerade}), \\ &= \left(2, 0, \frac{m}{2}\right) \quad (m \text{ gerade}),\end{aligned}$$

und folglich durchläuft ψ' gleichzeitig mit ψ ein Repräsentanten-system der Diskriminante $-4m$. Es durchläuft aber ω_1 dieselbe Wertreihe wie ω_2 , wenn auch in anderer Reihenfolge, und demnach ergibt sich durch Summation der Formel (30):

$$\prod \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} = 1, \quad (46)$$

wenn sich das Produkt $\prod$ auf die Wurzeln mit positiv imaginärem Teil eines vollen Formensystems mit der Diskriminante $-4m$ bezieht.

Wir werden in der Folge der Kürze wegen diese Wertreihe der ω ein *vollständiges Wurzelsystem* der Diskriminante $-4m$ nennen.

142 Die Normen der Klasseninvarianten $f(\omega)$.

Wir lassen ω ein vollständiges Wurzelsystem der Diskriminante $-4m$ durchlaufen, und setzen voraus, daß in der Form $(A, 2B, C)$, deren Wurzel ω ist, A, C ungerade, A relativ prim zu m sei, worin keine weitere Beschränkung liegt; dann sind nach § 126 die 24sten Potenzen von $f(\omega)$ Klasseninvarianten und ihre Norm ist eine Potenz von 2.

In einer zweiseitigen Klasse gibt es stets einen Repräsentanten von einer der beiden Formen:

$$(A, 0, C), \quad (A, 2B, A),$$

worin A ungerade vorausgesetzt werden kann. Im ersten Falle ist ω rein imaginär und folglich [§ 24, (11)]:

$$f(\omega), \quad f_1(\omega), \quad f_2(\omega)$$

reell und positiv; im zweiten Falle sind ω und $1 : \omega$ konjugiert imaginär, folglich:

$$f(\omega) = f\left(-\frac{1}{\omega}\right)$$

reell und

$$f_1(\omega) = f_2\left(-\frac{1}{\omega}\right), \quad f_2(\omega) = f_1\left(-\frac{1}{\omega}\right)$$

konjugiert imaginär, und nach der Formel $f(\omega)f_1(\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2}$ ist auch hier $f(\omega)$ positiv.

Wir können also den Repräsentanten $(A, 2B, C)$ immer so gewählt annehmen, daß A und C ungerade sind und daß $f(\omega)$ für eine zweiseitige Klasse reell und positiv wird; repräsentieren wir ferner zwei entgegengesetzte Klassen durch $(A, \pm 2B, C)$, so sind die entsprechenden Werte von $f(\omega)$ konjugiert imaginär, ihr Produkt daher positiv, und es folgt also nach diesen Bestimmungen, daß das Produkt

$$\prod f(\omega)$$

einen positiven reellen Wert hat, der eine Potenz von 2 ist. Wir setzen, indem wir mit h die Klassenzahl bezeichnen, diese Potenz $= 2^{h\tau}$, so daSS

$$\prod \frac{f(\omega)}{2^\tau} = 1. \quad (47)$$

Es wird unsere Aufgabe sein, diesen Exponenten τ zu bestimmen. Wir schicken aber noch folgende Bemerkung voraus, die dieser Aufgabe ein erhöhtes Interesse verleiht.

Infolge der Gleichung [§ 54, (8)]:

$$f(\omega)^{24} - \gamma_2(\omega) f(\omega)^8 - 16 = 0 \quad (48)$$

ist, wenn ω die Wurzel einer zur Klasse k gehörigen Form der Diskriminante $-4m$ ist, $f(\omega)$ eine ganze algebraische Zahl, und da $f(\omega)^8$ in (2) auch durch $-f_1(\omega)^8$, $-f_2(\omega)^8$ ersetzt werden kann, so sind auch $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ ganze algebraische Zahlen. Mithin ist es auch

$$\frac{\sqrt{2}}{f(\omega)} = f_1(\omega) f_2(\omega).$$

Ist p eine ungerade Primzahl, von der $-m$ quadratischer Rest ist, und p durch die Formen der Klasse l (der Diskriminante $-4m$) darstellbar, so ist bei passender Bestimmung von c nach § 118:

$$\frac{c + \omega}{p}$$

die Wurzel einer zur komponierten Klasse lk gehörigen Form, und es kann (wenn nicht gerade $p = 3$ ist), c durch 48 teilbar angenommen werden. Setzen wir also:

$$u = f(\omega), \quad v = f\left(\frac{c + \omega}{p}\right),$$

so ist sowohl uv als $2 : uv$ eine ganze algebraische Zahl.

Wenn wir daher nach § 74

$$B = (uv)^s + \left(\frac{2}{p}\right) \frac{2^s}{(uv)^s},$$

$$A = \left(\frac{u}{v}\right)^r + \left(\frac{v}{u}\right)^r$$

setzen (wo jetzt A, B natürlich nicht zu verwechseln sind mit den Koeffizienten der quadratischen Form), so ist B eine ganze algebraische Zahl, und nach § 74, (14) ist A die Wurzel einer algebraischen Gleichung, deren Koeffizienten ganze algebraische Zahlen sind. Es ist also A ebenfalls eine ganze algebraische Zahl.

Da aber die beiden Quotienten $u^r : v^r$ und $v^r : u^r$ die Wurzeln der quadratischen Gleichung

$$x^2 - Ax + 1 = 0$$

sind, so folgt, daSS

$$\frac{u}{v} \quad \text{und} \quad \frac{v}{u}$$

ganze Zahlen, und da sie zueinander reziprok sind, Einheiten sind.

Es sind also u und v assoziierte Zahlen.

Da man nun nach § 118 durch wiederholte Kompositionen mit Klassen l (durch die Primzahlen darstellbar sind) von jeder Klasse k zu jeder anderen Klasse k' derselben Diskriminante gelangen kann, und da zwei mit einer dritten assoziierten Zahl untereinander assoziiert sind, so haben wir den Satz:

Setzt man für ω die h Wurzeln der Formen eines Systems von Repräsentanten der Diskriminante $-4m$, so sind die h Zahlen $f(\omega)$ untereinander assoziiert; und daraus nach (1) unmittelbar den merkwürdigen Satz, der sich leicht an allen Beispielen bestätigen lässt:

$$\boxed{f(\omega) : 2^\tau \text{ ist eine ganze Zahl, und zwar eine Einheit.}}$$

1. Die Bestimmung der Exponenten τ ist durch elementare Hilfsmittel möglich, wenn $m \equiv 1$ oder $\equiv 2 \pmod{4}$ oder $m \equiv 3 \pmod{8}$.

Machen wir in der Gleichung mit ungeraden äusseren Koeffizienten

$$A\omega^2 + 2B\omega + C = 0 \quad (49)$$

mit der Diskriminante $4(B^2 - AC) = -4m$ die Substitution

$$\omega = \frac{\omega' - 1}{\omega' + 1}, \quad \omega' = -\frac{\omega + 1}{\omega - 1}, \quad (50)$$

so erhalten wir die Gleichung

$$\frac{A + 2B + C}{2} \omega'^2 - (A - C)\omega' + \frac{A - 2B + C}{2} = 0, \quad (51)$$

die gleichfalls die Diskriminante $-4m$ hat, und worin, wenn $m \equiv 1$ oder $\equiv 2 \pmod{4}$ ist, die beiden äusseren Koeffizienten ungerade sind; denn es ist:

$$\begin{aligned} \text{für } m \equiv 1 \pmod{4}, \quad B &\equiv 0 \pmod{2}, \quad A + C \equiv 2 \pmod{4}, \\ \text{für } m \equiv 2 \pmod{4}, \quad B &\equiv 1 \pmod{2}, \quad A + C \equiv 0 \pmod{4}. \end{aligned}$$

Daraus folgt, dass

$$f(\omega) \quad \text{und} \quad f\left(\frac{\omega - 1}{\omega + 1}\right),$$

von 24sten Einheitswurzeln abgesehen, dieselbe Wertreihe durchläuft. Denn ersetzt man ω' durch eine äquivalente Zahl, so muss, wenn die äusseren Koeffizienten ungerade bleiben sollen, die Substitution zur ersten oder zweiten Klasse (§ 36) gehören, und daraus folgt aus (4), dass auch ω in eine äquivalente Zahl übergeht. Wenn aber zwei Formen (5) äquivalent sind, so sind auch die entsprechenden Formen (3) äquivalent und umgekehrt.

Demnach ist

$$\prod f(\omega) f\left(\frac{\omega - 1}{\omega + 1}\right) = 2^{2h\tau},$$

andererseits ist aber [§ 34, (18)]:

$$f(\omega) f\left(\frac{\omega - 1}{\omega + 1}\right) = \sqrt{2},$$

woraus sich ergibt:

$$\tau = \frac{1}{4}, \quad m \equiv 1, 2 \pmod{4}, \quad (52)$$

in Übereinstimmung mit dem Resultat des vorigen Paragraphen [§ 141, (31)].

2. Ist sodann $m \equiv 3 \pmod{8}$, so entsprechen einer Wurzel ω' einer Form der Diskriminante $-m$ je drei Wurzeln von Formen der Diskriminante $-4m$:

$$2\omega', \quad \frac{\omega'}{2}, \quad \frac{\omega' + 1}{2},$$

und es sind die 24sten Potenzen der Grössen:

$$\begin{aligned} f_1(2\omega') &= \frac{\sqrt{2}}{f_2(\omega')}, \\ f_2\left(\frac{\omega'}{2}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{f_1(\omega')}, \\ f_2\left(\frac{\omega' + 1}{2}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{f(\omega')}, \end{aligned}$$

deren Produkt $= 2$ ist, Klasseninvariante der Diskriminante $-4D$. Hiernach ist:

$$\Pi f(\omega) = 2^{\frac{1}{3}h},$$

also

$$\tau = \frac{1}{3}, \quad m \equiv 3 \pmod{8}. \quad (53)$$

3. Für den Fall $m \equiv 7 \pmod{8}$ können wir den Wert von τ auf diesem einfachen Wege nicht bestimmen. Es ist dazu die im vorigen Paragraphen abgeleitete Grenzformel erforderlich. Zunächst behandeln wir die beiden Fälle $m \equiv 3 \pmod{4}$ gleichmäSSig und setzen:

$$\begin{aligned} \varphi &= a x^2 + b x y + c y^2 = (a, b, c), \\ b^2 - 4 a c &= -m, \\ S' &= \sum^{x,y} \frac{1}{\varphi(x, y)^s}, \end{aligned} \quad (54)$$

worin x, y alle ganzzahligen Werte, mit Ausnahme der Kombination $0, 0$, durchlaufen.

Die Summe S zerlegen wir in vier Partialsummen

$$S'_{00}, \quad S'_{01}, \quad S'_{10}, \quad S'_{11},$$

so daSS x, y in S'_{00} nur geradzahlige, in S'_{11} nur ungeradzahlige Werte durchläuft. In S'_{10} durchläuft x die ungeraden, y die geraden Zahlen und umgekehrt in S'_{01} . Dann ist

$$S' + 2S'_{00} = (S'_{01} + S'_{00}) + (S'_{10} + S'_{00}) + (S'_{11} + S'_{00}). \quad (55)$$

Ersetzen wir

$$\begin{array}{lll} \text{in } S'_{00} & x, y \text{ durch} & 2x, 2y, \\ \text{" } S'_{01} + S'_{00} & x, y \text{ " } & 2x, y, \\ \text{" } S'_{10} + S'_{00} & x, y \text{ " } & x, 2y, \\ \text{" } S'_{00} + S'_{11} & x, y \text{ " } & x - y, x + y, \end{array}$$

so sind die neuen x, y keiner weiteren Beschränkung mehr unterworfen, als der, daß nicht beide zugleich verschwinden. Setzen wir daher:

$$\begin{aligned}\varphi &= (a, b, c), \\ \varphi_1 &= (4a, 2b, c), \\ \varphi_2 &= (a, 2b, 4c), \\ \varphi_3 &= (a + b + c, 2(c - a), a - b + c),\end{aligned}\tag{56}$$

so ist

$$\begin{aligned}4^s S'_{00} &= S', \\ S'_{01} + S'_{00} &= \sum^{x,y} \varphi_1^{-s}, \\ S'_{10} + S'_{00} &= \sum^{x,y} \varphi_2^{-s}, \\ S'_{00} + S'_{11} &= \sum^{x,y} \varphi_3^{-s}.\end{aligned}\tag{57}$$

Wir setzen a als ungerade voraus und lassen φ ein volles Repräsentantensystem der Diskriminante $-m$ durchlaufen. Ist dann $m \equiv 3 \pmod{8}$, so ist c ungerade, und $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ durchlaufen zusammen ein Repräsentantensystem der Diskriminante $-4m$. Denn unter den $3h$ Wurzeln dieser Formen

$$\frac{\omega}{2}, \quad 2\omega, \quad 1 - \frac{2}{\omega + 1}$$

kommen nach § 123 keine äquivalenten vor.

Ist dagegen $m \equiv 7 \pmod{8}$, so ist c gerade, $\frac{1}{2}\varphi_1, \frac{1}{2}\varphi_3$ durchlaufen je ein Repräsentantensystem der Diskriminante $-m$, φ_2 durchläuft ein Repräsentantensystem der Diskriminante $-4m$.

Durchläuft also ψ ein Repräsentantensystem der Diskriminante $-4m$, und setzen wir

$$S = \sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s},\tag{58}$$

so ergibt sich aus (10):

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{2}{4^s}\right) \sum^{\varphi} S' &= \sum^{\psi} S, \quad m \equiv 3 \\ \left(1 + \frac{2}{4^s} - \frac{2}{2^s}\right) \sum^{\varphi} S' &= \sum^{\psi} S, \quad m \equiv 7\end{aligned}\tag{59}$$

Setzen wir in den Formeln (29), (30) des vorigen Paragraphen

$$\psi' = 2\varphi, \quad \psi = (A, 2B, C),$$

also:

$$\begin{aligned}A &= a, \\ B &= b - a, \\ C &= 4c - 2b + a,\end{aligned}$$

so ergibt sich:

$$S - \frac{1}{2^s} S' = \frac{2\pi}{\sqrt{m}} \log \frac{f(\omega_1) f(\omega_2)}{\sqrt{2}},$$

und wenn ψ ein Repräsentantensystem der Diskriminante $-4m$ durchläuft, so durchläuft φ dreimal oder nur einmal ein Repräsentantensystem der Diskriminante $-m$, je nachdem $m \equiv 3$ oder $\equiv 7 \pmod{8}$ ist. Wir erhalten also, wenn ε in diesen beiden Fällen 3 oder 1 ist:

$$\lim_{s=1} \left(\sum_{\psi} S - \frac{\varepsilon}{2^s} \sum_{\varphi} S' \right) = \frac{4\pi}{\sqrt{m}} \log \Pi \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}}, \quad (60)$$

worin ω die Wurzeln der Formen ψ durchläuft. Und daraus ergibt sich nach (14):

$$\begin{aligned} \lim_{s=1} (4^s + 2 - 3 \cdot 2^s) \sum_{\psi} S &= \frac{24\pi}{\sqrt{m}} \log \Pi \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}}, \quad m \equiv 3 \pmod{8}, \\ \lim_{s=1} (4^s + 2 - 3 \cdot 2^s) \sum_{\psi} S &= \frac{8\pi}{\sqrt{m}} \log \Pi \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}}, \quad m \equiv 7 \pmod{8}. \end{aligned} \quad (61)$$

Es ist aber [§ 141, (28)]:

$$\lim_{s=1} (s-1) \sum_{\psi} S = \frac{\pi h}{\sqrt{m}}, \quad \lim_{s=1} \frac{4^s + 2 - 3 \cdot 2^s}{s-1} = 2 \log 2,$$

also:

$$\begin{aligned} \log \Pi \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} &= 0, \quad m \equiv 3 \pmod{8}, \\ \log \Pi \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} &= 0, \quad m \equiv 7 \pmod{8}. \end{aligned} \quad (62)$$

Die erste dieser Formeln gibt das bereits auf andere Weise abgeleitete Resultat; die zweite gibt das neue:

$$\tau = \frac{1}{2}, \quad m \equiv 7 \pmod{8}. \quad (63)$$

4. Es bleibt noch die Bestimmung von τ in dem Falle übrig, wo m durch eine höhere Potenz von 2 teilbar ist. Um auch noch diese Bestimmung auszuführen, sei

$$m = 4m', \quad (64)$$

$$\omega' = \frac{-B + i\sqrt{m}}{A}, \quad m' = AC - B^2, \quad (65)$$

also ω' die Wurzel der quadratischen Form $(A, 2B, C)$ der Diskriminante $-m$, worin A und C als ungerade vorausgesetzt werden können. Es sind dann

$$\omega_1 = 2\omega', \quad \omega_2 = \frac{\omega'}{2} \quad (66)$$

Wurzeln der Formen

$$(A, 4B, 4C), \quad (4A, 4B, C), \quad (67)$$

und es sind nach § 126, (13) die 24sten Potenzen von

$$f_1(\omega_1) = \frac{\sqrt{2}}{f_2(\omega')}, \quad f_2(\omega_2) = \frac{\sqrt{2}}{f_1(\omega')}$$

Klasseninvarianten der Diskriminante $-4m$.

Durchläuft ω' ein vollständiges Wurzelsystem der Diskriminante $-m$, so durchlaufen ω_1 und ω_2 zusammen ein vollständiges Wurzelsystem der Diskriminante $-4m$ (§ 123), und

wir erhalten, wenn ω ein vollständiges Wurzelsystem von Formen mit ungeraden äusseren Koeffizienten durchläuft, mit Benutzung der Formel:

$$f_1(\omega') f_2(\omega') f(\omega') = \sqrt{2},$$

wenn h' die zur Diskriminante $-m'$ gehörige Klassenzahl ist:

$$\prod f(\omega) = \prod f_1(\omega_1) f_2(\omega_2) = \frac{2^h}{\prod f_1(\omega') f_2(\omega')} = \sqrt{2}^{h'} \prod f(\omega'), \quad (68)$$

worin h, h' die Klassenzahlen für die Diskriminanten $-4m, -m$ bedeuten. Es ist dann (§ 123):

$$h = 2 h'.$$

Sind also wie oben τ, τ' so bestimmt, daSS

$$\frac{f(\omega)}{2^\tau}, \quad \frac{f(\omega')}{2^{\tau'}}$$

Einheiten werden, so ist

$$\prod f(\omega) = 2^{h\tau}, \quad \prod f(\omega') = 2^{h'\tau'},$$

und daraus nach (23):

$$\tau = \frac{\tau'}{2} + \frac{1}{4}, \quad (69)$$

eine Formel, die auch noch für $m' = 1$ gilt, wo $h' = h$ und die beiden Werte $2\omega'$ und $\omega' : 2$ äquivalent sind.

Durch wiederholte Anwendung dieser Formel ergibt sich, wenn

$$m = 4^\lambda m'$$

ist, für ein beliebiges positives λ :

$$\tau = \frac{\tau'}{2^\lambda} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{\lambda+1}}.$$

Fassen wir das hiermit Bewiesene zusammen, so können wir sagen, daSS folgende Grössen algebraische Einheiten sind:

$$\begin{aligned} \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}}, \quad m &\equiv 1, 2 \pmod{4}, \\ \frac{f(\omega)}{\sqrt[3]{2}}, \quad m &\equiv 3 \pmod{8}, \\ \frac{f(\omega)}{\sqrt{2}}, \quad m &\equiv 7 \pmod{8}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{f(\omega)}{2^{\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{\lambda+2}}}}, \quad m &= 4^\lambda m', \quad m' \equiv 1, 2 \pmod{4}, \\ \frac{f(\omega)}{2^{\frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cdot 2^{\lambda+1}}}}, \quad m &= 4^\lambda m', \quad m' \equiv 4 \pmod{8}, \\ \frac{f(\omega)}{\sqrt{2}}, \quad m &= 4^\lambda m', \quad m' \equiv 7 \pmod{8}. \end{aligned}$$

143 Partialnormen von $f(\omega)$.

Wir machen von der Grenzformel (30) des § 141 noch eine Anwendung auf die Bestimmung des Produktes

$$\prod f(\omega), \quad (70)$$

in dem sich das Produktzeichen $\prod$ nicht über ein vollständiges Wurzelsystem, sondern nur über die Wurzeln ω der Formenklassen eines Geschlechts erstreckt. Wir beschränken uns dabei aber auf den Fall, daSS

$$\Delta = -4m \quad (71)$$

eine *Stammdiskriminante* ist, daSS also m keinen quadratischen Teiler habe und entweder $\equiv 1$ oder $\equiv 2 \pmod{4}$ ist oder, was dasselbe ist,

$$\Delta \equiv -4 \quad \text{oder} \quad \equiv 8 \pmod{16}. \quad (72)$$

Es sei δ ein von Δ und 1 verschiedener Stammteiler von Δ und $\chi(\delta, k)$ der diesem Stammteiler entsprechende Charakter der Klasse k .

Ist δ' der zu δ komplementäre Stammteiler zu δ , so ist in diesem Falle

$$\begin{aligned} \delta \delta' &= \Delta, \\ \chi(\delta, k) &= \chi(\delta', k), \end{aligned}$$

und wir bekommen also alle Geschlechter, wenn wir für δ die ungeraden Stammteiler setzen, was wir hier tun wollen. Es sei nun wie in § 141, (29), (30):

$$\begin{aligned} \psi_0 &= \left(2, 2, \frac{m+1}{2}\right), \quad \left(2, 0, \frac{m}{2}\right), \\ \psi &= (A, 2B, C), \\ \psi' &= \psi_0 \psi. \end{aligned} \quad (73)$$

Sind dann k, k_0, k' die Klassen, zu denen ψ, ψ_0, ψ' gehören, so ist

$$\chi(\delta, k') = \chi(\delta, k_0) \chi(\delta, k),$$

also

$$\begin{aligned} \chi(\delta, k) &= (\delta, A), \\ \chi(\delta, k') &= (\delta, 2) (\delta, A). \end{aligned} \quad (74)$$

Ist ω_1 eine Wurzel der Klasse k , so ist ω_2 Wurzel der entgegengesetzten Klasse k^{-1} , in diesen beiden Klassen sind aber die Charaktere $\chi(\delta, k)$ und $\chi(\delta, k^{-1})$ dieselben. Multiplizieren wir daher die Formel § 141, (30) mit $\chi(\delta, k)$ und bilden die Summe über alle Klassen k , so folgt:

$$\sum_k \chi(\delta, k) \left(\sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s} - \sum^{x,y} \frac{1}{\psi'^s} \right) = \frac{4\pi}{\sqrt{m}} \sum_k \chi(\delta, k) \log \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}}, \quad (75)$$

und wegen (5) kann man für die linke Seite schreiben:

$$[1 - (\delta, 2)] \sum_k \frac{\chi(\delta, k)}{1} \sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s}.$$

Demnach haben wir:

$$\begin{aligned} (\delta, 2) = +1 : \quad & \frac{2\pi}{\sqrt{m}} \sum_{k=1}^k \chi(\delta, k) \log \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} = 0, \\ (\delta, 2) = -1 : \quad & \frac{2\pi}{\sqrt{m}} \sum_{k=1}^k \chi(\delta, k) \log \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} = \sum_{k=1}^k \chi(\delta, k) \sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s}, \end{aligned} \quad (76)$$

wobei rechts der Grenzwert für $s = 1$ zu nehmen ist.

In § 113 haben wir die Formel bewiesen:

$$\sum_{k=1}^k \chi(\delta, k) \sum^{x,y} \frac{1}{\psi^s} = \sum \frac{(\delta, n)}{n^s} \sum \frac{(\delta', n)}{n^s}. \quad (77)$$

Wenn wir mit $K(\delta)$ die Klassenzahl für die Diskriminante δ bezeichnen, so ist, wie in § 112, (8) bewiesen ist:

$$\begin{aligned} \sum \frac{(\delta, n)}{n} &= \frac{\pi}{\sqrt{-\delta}} K(\delta) \quad \delta < 0, \\ \sum \frac{(\delta, n)}{n} &= \frac{\log \varepsilon}{\sqrt{\delta}} K(\delta) \quad \delta > 0, \end{aligned} \quad (78)$$

worin die Quadratwurzeln positiv zu nehmen sind, und

$$\varepsilon = \frac{T + U\sqrt{\delta}}{2}$$

die fundamentale positive Einheit des quadratischen Körpers mit der Grundzahl δ ist. Für die beiden Ausnahmefälle $\delta = -3$, $\delta = -4$ gelten diese Formeln, wenn man unter K nicht die Klassenzahl selbst, sondern den dritten Teil oder die Hälfte davon versteht.

Nun ist δ' immer gerade und von entgegengesetztem Vorzeichen wie δ , und $4m = -\delta \delta'$; danach ergeben sich aus (7) die Formeln:

$$\begin{aligned} 2 \sum_{k=1}^k \chi(\delta, k) \log \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} &= 0, & \delta &\equiv 1 \pmod{8}, \\ &= K(\delta) K(\delta') \log \varepsilon, & \delta &\equiv 5 \pmod{8}, \end{aligned} \quad (79)$$

worin

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{T + U\sqrt{\delta}}{2}, & \delta > 0 &\equiv 1 \pmod{8}, \\ &= \frac{T + U\sqrt{\delta'}}{2}, & \delta < 0 &\equiv 5 \pmod{8} \end{aligned} \quad (80)$$

zu setzen ist. Die erste der Formeln (10) gilt auch noch für $\delta = 1$.

Da nun für alle Klassen eines Geschlechts und für jedes δ der Charakter $\chi(\delta, k)$ denselben Wert hat, so sind durch (10) und (11) die Produkte (1) bestimmt. Denn es ist nach § 113

$$\sum_{k=1}^{\delta} \chi(\delta, k) = 0,$$

auSSer wenn k die Hauptklasse ist, und für diese ist die Summe gleich der Anzahl g der Geschlechter. Man erhält z. B. für die Wurzeln ω des Hauptgeschlechts

$$\left(\Pi \frac{f(\omega)}{\sqrt[4]{2}} \right)^{2g} = \Pi \varepsilon^{K(\delta) K(\delta')},$$

worin g die Anzahl der Geschlechter bedeutet, und das Produkt links über alle Wurzeln ω des Hauptgeschlechts, das Produkt rechts über alle Stammteiler δ von Δ , die $\equiv 5 \pmod{8}$ sind, auszudehnen ist.

Um das Produkt der Klasseninvarianten für ein anderes als das Hauptgeschlecht zu bilden, hat man die Formel (8) vor der Summation mit $\chi(\delta, k^{-1})$ zu multiplizieren, wenn k eine Klasse des betreffenden Geschlechts bedeutet.

Die Anwendung der Formel (10) verlangt die Kenntnis der Klassenzahlen positiver und negativer Diskriminanten und der Zahlen T, U . Die Klassenzahlen sind in weitem Umfange von Gauss berechnet und aus seinem Nachlaß im zweiten Bande der Werke, S. 450 bis 476, veröffentlicht. Für die Lösungen T, U der Pellschen Gleichung enthält Legendres „Theorie des nombres“ oder auch der „Canon Pellianus“ von Degen eine Tabelle.

Es existieren 65 negative Diskriminanten von der Eigenschaft, daß in jedem Geschlecht nur eine Klasse enthalten ist; daß es nicht mehr gibt, selbst daß die Zahl nur eine endliche ist, kann freilich bis jetzt nur durch Induktion geschlossen, nicht bewiesen werden. Die Mehrzahl dieser Diskriminanten, die bereits in § 139 zusammengestellt sind, ist $\equiv 1, 2 \pmod{4}$ und ohne quadratischen Teiler oder $\equiv 8 \pmod{16}$.

Für die ersteren lassen sich die Klasseninvarianten nach der Formel (10) vollständig berechnen, und eine ähnliche Formel, auf deren Bildung wir hier nicht eingehen wollen, führt auch für die durch 8 teilbaren Diskriminanten zum Ziel.

Für die vereinzelter Diskriminanten dieser Art, die hierher nicht passen, lassen sich die Klasseninvarianten $f(\omega)$ nach einer der anderen Methoden berechnen².

Um an einem einfachen, leicht zu übersehenden Beispiele die Rechnung durchzuführen, wählen wir $m = 105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$. Wenn wir die Werte von δ , die $\equiv 1 \pmod{8}$ sind, weglassen, da diese in der Summe der Formeln (10) keinen Beitrag geben, so haben wir:

$$\begin{aligned}\delta &= -3, & 5, & 21, & -35, \\ \delta' &= 140, & -84, & -20, & 12\end{aligned}$$

zu setzen und erhalten, da $g = 8$ ist:

$$\begin{aligned}16 \log \frac{f(\sqrt{-105})}{\sqrt[4]{2}} &= K(-3) K(140) \log \frac{T + U\sqrt{140}}{2} \\ &+ K(5) K(-84) \log \frac{T + U\sqrt{84}}{2} \\ &+ K(21) K(-20) \log \frac{T + U\sqrt{20}}{2} \\ &+ K(-35) K(12) \log \frac{T + U\sqrt{12}}{2}.\end{aligned}$$

²Vgl. des Verfassers Abhandlung: „Zur komplexen Multiplikation elliptischer Funktionen“. Mathematische Annalen, Bd. 23. Ich mache hier auf einen Fehler in der Gauss'schen Tafel aufmerksam, den ich bei Gelegenheit dieser Rechnungen gefunden habe: Gauss' Werke, Bd. II, S. 475 muß die positive Determinante 136 die Bezeichnung IV, 2, nicht IV, 1 haben.

Zweiundzwanzigster Abschnitt.

Cayleys Entwicklung der Modulfunktionen.

144 Grenzwerte für $s = 1$.

In diesem Abschnitt soll eine funktionentheoretische Anwendung der Grenzformel gegeben werden. Es bedeutet also hier ω nicht eine quadratische Irrationalzahl, sondern eine Variable mit positiv imaginärem Bestandteil. Die Modulfunktionen gehören zu den Funktionen mit natürlichen Grenzen, d. h. wenn man sich der Grenze der Konvergenz nähert, so liegen auf dieser Grenze, hier also auf der Achse der reellen ω , die singulären Punkte überall dicht, so daß man diese Funktionen über diese Grenze hinaus nicht analytisch fortsetzen kann. Cayley hat in seinen letzten Untersuchungen Entwicklungen der Modulfunktionen gegeben, die darum merkwürdig sind, weil sie das Verhalten der Funktionen bei der Annäherung an die Grenze augenfällig machen. Der Schlüssel zu diesen Entwicklungen ist die Grenzformel § 141, (27)³.

Wenn man in dieser Formel:

$$\begin{aligned} \lim_{s=1} \sum^{x,y} \frac{1}{(A x^2 + 2B x y + C y^2)^s} - \frac{\pi}{(s-1)\sqrt{m}} \\ = -\frac{2\pi \Gamma'(1)}{\sqrt{m}} + \frac{\pi}{\sqrt{m}} \log \frac{A}{4m} - \frac{2\pi}{\sqrt{m}} \log \eta(\omega_1) \eta(\omega_2), \end{aligned} \quad (81)$$

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \frac{B + i\sqrt{m}}{A}, & \omega_2 &= \frac{-B + i\sqrt{m}}{A}, \\ \omega_1 &= \alpha + \beta i, & \omega_2 &= -\alpha + \beta i, & \beta > 0 \end{aligned} \quad (82)$$

³Die erste Cayleysche Arbeit findet sich in dem Comptes Rendus der Pariser Akademie von 1893, Bd. 161. Weiteres in einem Briefwechsel mit dem Verfasser dieses Buches, der im 47. Bande der mathematischen Annalen veröffentlicht ist.